INSTITUTO TECNOLOGICO DE JIQUILPAN

“Actividad 4: Implementación de una Base de Datos en un Proyecto de Software”

INGENIERÍA DE SOFTWARE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTA:
DANNA GERALDINE AVILA GARCIA
BRYAN GAEL ESQUIVEL PÉREZ
ISIS LIZBETH VAZQUEZ AVALOS

Luis Antonio Díaz Rosales

JIQUILPAN, MICHOACÁN, 2 DE ABRIL DE 2025

Contenido

Requerimientos de la Base de Datos 3
Entidades 3
Relaciones 4
Volumen de Datos Estimado 6
Diseño del Modelo de Datos 8
Modelo entidad-relación (E-R) 8
Tipos de datos y restricciones 10
Justificación de la elección de SQL 15
Implementación en un DBMS 17
Creación de cada tabla 17
Inserción de datos de prueba de cada tabla 23
Consultas y Pruebas 31
Consultar el carrito de un cliente y verificar si hay stock 31
Consultar los productos que son favoritos de más de un cliente 31
Consultar el costo total de materiales utilizados por cada producto 32
Consultar la cantidad de material y costo de material utilizado en cada huarache 32
Consultar los pedidos realizados por un cliente específico 33
Conclusión 34

Requerimientos de la Base de Datos

La base de datos StylishSteps está diseñada para gestionar la información y aspectos relacionados con la operación de la tienda. Este documento describe requerimientos de la base de datos, diseño del modelo de datos, implementación en un DBMS, consultas y pruebas.

Entidades

Las entidades del sistema StylishSteps son:

- Clientes: Representa a los compradores de la tienda.
- Comentarios: Son opiniones dejadas por los clientes.
- Empleados: Representa a los trabajadores de la tienda.
- Proveedores: Empresas o personas que suministran productos a la tienda.
- Productos: Representa los artículos que vende la tienda
- Pedidos: Representa las órdenes de compra realizadas por los clientes.
- Detalles de pedidos: Representa la relación entre pedidos y productos, indicando qué productos fueron comprados en cada pedido.
- Categorías: Agrupaciones de productos.
- Métodos de pago: Representa las diferentes formas de pago aceptadas.
- Pagos: Representa los pagos realizados por los clientes.
- Inventario: Controla las existencias de los productos.
- Favoritos: Relaciona los clientes con los productos que han marcado como favoritos.
- Direcciones: Almacena las direcciones de envío de los clientes.
- Carrito: Guarda productos que los clientes agregan al carrito de compras.

- Detalles del producto: Contiene información detallada sobre los productos.
- Pagos de los pedidos: Registra los pagos realizados por los clientes para los pedidos.
- Devoluciones: Almacena información sobre devoluciones de productos.
- Materiales: Representa los materiales utilizados en la fabricación de productos.

Relaciones

Las relaciones entre las tablas o entidades son las siguientes:

Clientes

- 1 Cliente puede tener muchos Comentarios
- 1 Cliente puede tener muchos Favoritos
- 1 Cliente puede tener muchos Pedidos
- 1 Cliente puede tener muchos Carritos

Comentarios

- Cada Comentario pertenece a 1 Cliente

Empleados

- 1 Empleado puede estar asignado a muchos Pedidos

Categorías

- 1 Categoría puede tener muchos Productos

Productos

- 1 Producto pertenece a 1 Categoría
- 1 Producto puede estar en muchos Favoritos
- 1 Producto puede estar en muchos Carritos
- 1 Producto puede estar en muchos Detalles de Productos

- 1 Producto puede estar en muchos Materiales usados

Favoritos

- 1 Cliente puede marcar muchos Productos como favoritos

Direcciones

- 1 Dirección puede estar en muchos Pedidos
- 1 Dirección puede estar en muchos Detalles de Pedidos

Proveedores

- 1 Proveedor puede proporcionar muchos Materiales

Carrito

- 1 Cliente puede tener muchos Productos en su Carrito

Pedidos

- 1 Pedido pertenece a 1 Cliente
- 1 Pedido tiene 1 Dirección de envío
- 1 Pedido tiene 1 Pago asociado
- 1 Pedido puede tener muchas Devoluciones
- 1 Pedido puede estar asociado a muchos Empleados

Detalles de Productos

- 1 Producto puede tener muchos Detalles de Producto

Pagos de Pedidos

- 1 Pedido tiene 1 Pago

Devoluciones

- 1 Pedido puede tener muchas Devoluciones

Empleados Pedidos

- 1 Empleado puede estar en muchos Pedidos
- 1 Pedido puede ser atendido por muchos Empleados

Detalles de Pedidos

- 1 Pedido puede tener muchos Detalles de Pedido
- 1 Dirección puede estar asociada a muchos Detalles de Pedido

Materiales

- 1 Material pertenece a 1 Proveedor

Productos Materiales

- 1 Producto puede usar muchos Materiales
- 1 Material puede ser usado en muchos Productos

Volumen de Datos Estimado

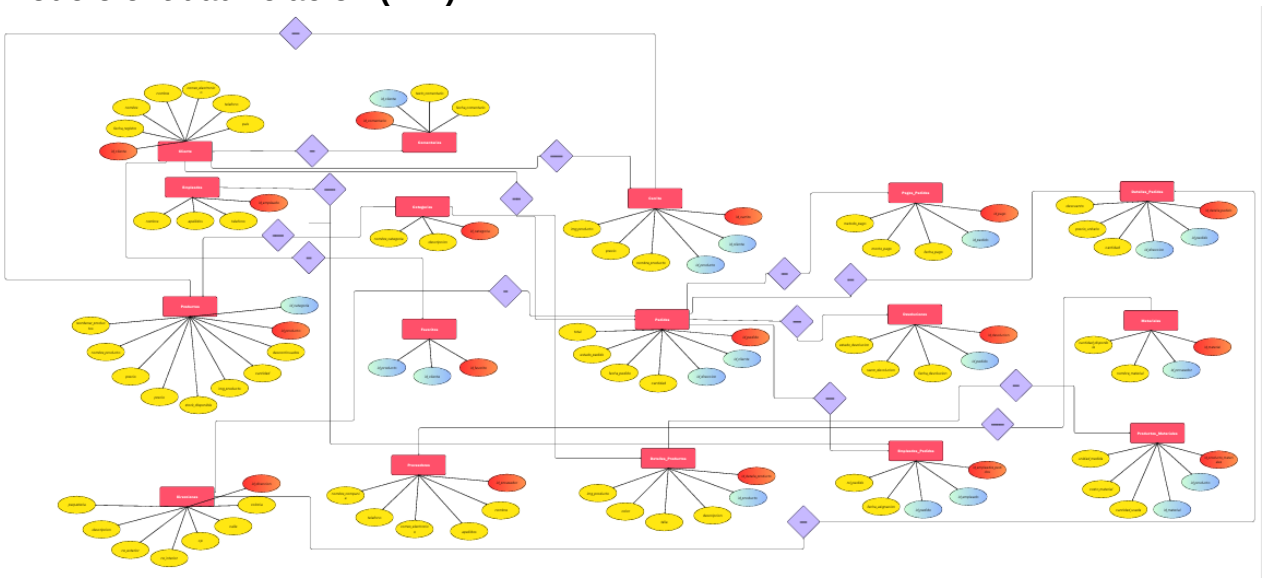
Basándonos en la operación de una tienda en línea de calzado como Creaciones D´Kari, podemos estimar:

- Clientes: 10,000 - 50,000 registros
- Empleados: 5 - 50 registros
- Proveedores: 10 - 100 registros
- Categorías: 5 - 20 registros
- Productos: 500 - 5,000 registros
- Detalles de Productos: 500 - 10,000 registros
- Direcciones: 10,000 - 50,000 registros
- Carrito: 50,000 - 100,000 registros (temporal)
- Favoritos: 50,000 - 200,000 registros
- Pedidos: 5,000 - 50,000 registros anuales
- Detalles de Pedidos: 10,000 - 100,000 registros
- Pagos: 5,000 - 50,000 registros

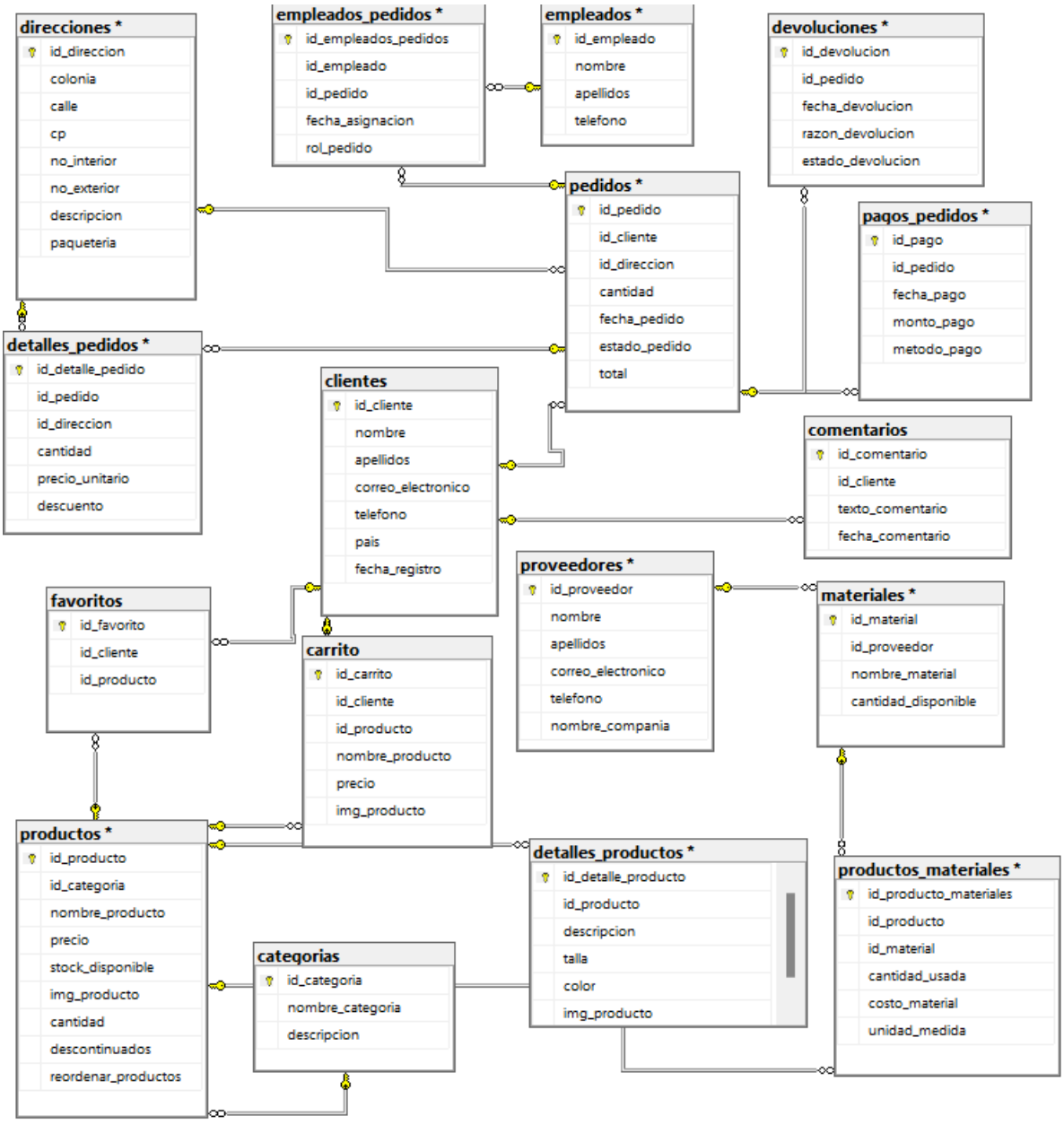
- Devoluciones: 500 - 5,000 registros
- Empleados - Pedidos: 5,000 - 50,000 registros
- Materiales: 100 - 1,000 registros
- Productos - Materiales: 1,000 - 10,000 registros
- Comentarios: 1,000 - 10,000 registros

Diseño del Modelo de Datos

Modelo entidad-relación (E-R)



Modelo Relacional



Tipos de datos y restricciones

1. **Clientes**
   - id_cliente: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
   - nombre: VARCHAR(30) NOT NULL
   - apellidos: VARCHAR(50) NOT NULL
   - correo_electronico: VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
   - telefono: VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (telefono LIKE '[0-9]%')
   - pais: VARCHAR(30)
   - fecha_registro: DATE NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME()

2. **Comentarios**
   - id_comentario: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
   - id_cliente: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES clientes(id_cliente)
   - texto_comentario: VARCHAR(100) NOT NULL
   - fecha_comentario: DATE NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME()

3. **Empleados**
   - id_empleado: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
   - nombre: VARCHAR(30) NOT NULL
   - apellidos: VARCHAR(50) NOT NULL
   - telefono: VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (telefono LIKE '[0-9]%')

4. **Categorías**
   - id_categoria: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY

- nombre_categoria: VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
- descripcion: VARCHAR(50) NOT NULL

5. Productos

- id_producto: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id_categoria: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES categorias(id_categoria)
- nombre_producto: VARCHAR(50) NOT NULL
- precio: INTEGER NOT NULL CHECK (precio > 0)
- stock_disponible: INTEGER NOT NULL CHECK (stock_disponible >= 0)
- img_producto: VARBINARY(MAX) NOT NULL
- cantidad: INTEGER NOT NULL
- descontinuados: INTEGER NOT NULL
- reordenar_productos: INTEGER NOT NULL

6. Favoritos

- id_favorito: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id_cliente: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES clientes(id_cliente)
- id_producto: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES productos(id_producto)

7. Direcciones

- id_direccion: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- colonia: VARCHAR(50) NOT NULL
- calle: VARCHAR(50) NOT NULL

- cp: INTEGER NOT NULL CHECK (cp LIKE '[0-9]%')
- no_interior: INTEGER NOT NULL CHECK (no_interior > 0)
- no_exterior: INTEGER NOT NULL CHECK (no_exterior > 0)
- descripcion: VARCHAR(100) NOT NULL
- paqueteria: VARCHAR(50)

8. Proveedores

- id_proveedor: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- nombre: VARCHAR(30) NOT NULL
- apellidos: VARCHAR(50) NOT NULL
- correo_electronico: VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
- telefono: VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (telefono LIKE '[0-9]%')
- nombre_compania: VARCHAR(50) NOT NULL

9. Carrito

- id_carrito: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id_cliente: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES clientes(id_cliente)
- id_producto: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES productos(id_producto)
- nombre_producto: VARCHAR(50) NOT NULL
- precio: INTEGER NOT NULL CHECK (precio > 0)
- img_producto: VARBINARY(MAX) NOT NULL

10. Pedidos

- id_pedido: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY

- id_cliente: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES clientes(id_cliente)
- id_direccion: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES direcciones(id_direccion)
- cantidad: INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0)
- fecha_pedido: DATE NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME()
- estado_pedido: VARCHAR(20) CHECK (estado_pedido IN ('PROCESANDO', 'ENTREGADO', 'DEVOLVIENDO', 'DEVUELTO', 'RETRASADO', 'CANCELADO'))
- total: INTEGER NOT NULL CHECK (total > 0)

11. Detalles de Productos

- id_detalle_producto: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id_producto: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES productos(id_producto)
- descripcion: VARCHAR(50) NOT NULL
- talla: INTEGER NOT NULL CHECK (talla > 0)
- color: VARCHAR(20) NOT NULL
- img_producto: VARBINARY(MAX) NOT NULL

12. Pagos de Pedidos

- id_pago: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id_pedido: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES pedidos(id_pedido)
- fecha_pago: DATE NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME()
- monto_pago: INTEGER NOT NULL CHECK (monto_pago > 0)

- metodo_pago: VARCHAR(30) CHECK (metodo_pago IN ('EFECTIVO', 'CREDITO', 'DEBITO'))

13. Devoluciones

- id_devolucion: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id_pedido: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES pedidos(id_pedido)
- fecha_devolucion: DATE NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME()
- razon_devolucion: VARCHAR(100) NOT NULL
- estado_devolucion: VARCHAR(30) CHECK (estado_devolucion IN ('PROCESANDO', 'DEVOLVIENDO', 'DEVUELTO', 'DEVOLUCION DENEGADA'))

14. Empleados Pedidos

- id_empleados_pedidos: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id_empleado: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES empleados(id_empleado)
- id_pedido: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES pedidos(id_pedido)
- fecha_asignacion: DATE NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME()
- rol_pedido: VARCHAR(100) NOT NULL

15. Detalles de Pedidos

- id_detalle_pedido: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id_pedido: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES pedidos(id_pedido)

- id_direccion: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES direcciones(id_direccion)
- cantidad: INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0)
- precio_unitario: INTEGER NOT NULL CHECK (precio_unitario > 0)
- descuento: INTEGER

16. Materiales

- id_material: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id_proveedor: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES proveedores(id_proveedor)
- nombre_material: VARCHAR(40) NOT NULL
- cantidad_disponible: INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad_disponible > 0)

17. Productos Materiales

- id_producto_materiales: INTEGER IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id_producto: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES productos(id_producto)
- id_material: INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES materiales(id_material)
- cantidad_usada: INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad_usada > 0)
- costo_material: INTEGER NOT NULL CHECK (costo_material > 0)
- unidad_medida: VARCHAR(50)

Justificación de la elección de SQL

La elección de SQL para la base de datos del sistema se basa en varios aspectos clave:

1. Compatibilidad y soporte: SQL es el estándar para bases de datos relacionales, siendo ampliamente soportado por sistemas como PostgreSQL, MySQL y SQL Server, lo que garantiza integración con otras aplicaciones y herramientas.
2. Escalabilidad: SQL permite gestionar grandes volúmenes de datos y solicitudes concurrentes, adaptándose al crecimiento del negocio sin problemas.
3. Integridad y normalización de datos: Facilita el diseño eficiente de bases de datos, asegurando la consistencia de los datos mediante la normalización y la implementación de claves primarias y foráneas.
4. Facilidad de uso: Al ser un lenguaje declarativo, SQL es accesible y fácil de aprender para los desarrolladores, reduciendo el tiempo de implementación.
5. Gestión de transacciones: SQL garantiza la consistencia y seguridad de las operaciones comerciales mediante las propiedades ACID, esenciales para pedidos, pagos y devoluciones.
6. Seguridad: Ofrece control detallado de acceso y permisos, protegiendo la información sensible.
7. Análisis y reportes: SQL facilita consultas complejas para generar informes y realizar análisis de datos clave para el negocio.
8. Respaldo y recuperación confiables: Proporciona mecanismos sólidos para realizar copias de seguridad y restaurar datos en caso de fallos.

Implementación en un DBMS

Creación de cada tabla

- Detalles_Productos

```
create table detalles_productos(
---------------------LLAVES-------------------------
    id_detalle_producto integer identity(1,1) primary key,
    id_producto integer not null foreign key(id_producto) references productos(id_producto),
----------------------------------------------------
    descripcion varchar(50) not null,
    talla integer not null,
    color varchar(20) not null,
    img_producto varbinary(max) not null
);
```

- Pagos-Pedidos

```
create table pagos_pedidos(
----------------------LLAVES--------------------------
    id_pago integer identity(1,1) primary key,
    id_pedido integer not null foreign key(id_pedido) references pedidos(id_pedido),
------------------------------------------------------
    fecha_pago date not null,
    monto_pago integer not null,
    metodo_pago varchar(30) not null
);
```

- Devoluciones

```
create table devoluciones(
---------------------LLAVES-------------------------
    id_devolucion integer identity(1,1) primary key,
    id_pedido integer not null foreign key(id_pedido) references pedidos(id_pedido),
----------------------------------------------------
    fecha_devolucion date not null,
    razon_devolucion varchar(100) not null,
    estado_devolucion varchar(30) not null
);
```

- Empleados_Pedidos

```
create table empleados_pedidos(
----------------------LLAVES--------------------------
    id_empleados_pedidos integer identity(1,1) primary key,
    id_empleado integer not null foreign key(id_empleado) references empleados(id_empleado),
    id_pedido integer not null foreign key(id_pedido) references pedidos(id_pedido),
------------------------------------------------------
    fecha_asignacion date not null,
    rol_pedido varchar(100) not null,
);
```

- Detalles_Pedidos

```
create table detalles_pedidos(
---------------------LLAVES--------------------------
    id_detalle_pedido integer identity(1,1) primary key,
    id_pedido integer not null foreign key(id_pedido) references pedidos(id_pedido),
    id_direccion integer not null foreign key(id_direccion) references direcciones(id_direccion),
-----------------------------------------------------
    cantidad integer not null,
    precio_unitario integer not null,
    descuento integer
);
```

- Materiales

```
create table materiales(
----------------------LLAVES--------------------------
    id_material integer identity(1,1) primary key,
    id_proveedor integer not null foreign key(id_proveedor) references proveedores(id_proveedor),
------------------------------------------------------
    nombre_material varchar(40) not null,
    cantidad_disponible integer not null,
);
```

- Productos_Materiales

```
create table productos_materiales(
--------------------LLAVES--------------------------
    id_producto_materiales integer identity(1,1) primary key,
    id_producto integer not null foreign key(id_producto) references productos(id_producto),
    id_material integer not null foreign key(id_material) references materiales(id_material),
-----------------------------------------------------
    cantidad_usada integer not null,
    costo_material integer not null,
    unidad_medida varchar(50),
);
```

- Clientes

```
create table clientes(
----------------------LLAVES--------------------------
    id_cliente integer identity(1,1) primary key,
------------------------------------------------------
    nombre varchar(30) not null,
    apellidos varchar(50) not null,
    correo_electronico varchar(80) not null,
    telefono varchar(10) not null,
    pais varchar(30),
    fecha_registro date not null
);
```

- Comentarios

```
create table comentarios(
----------------------LLAVES--------------------------
    id_comentario integer identity(1,1) primary key,
    id_cliente integer not null foreign key(id_cliente) references clientes(id_cliente),
------------------------------------------------------
    texto_comentario varchar(100) not null,
    fecha_comentario date not null
);
```

- Empleados

```
create table empleados(
----------------------LLAVES--------------------------
    id_empleado integer identity(1,1) primary key,
------------------------------------------------------
    nombre varchar(30) not null,
    apellidos varchar(50) not null,
    telefono integer not null,
);
```

- Categorías

```
create table categorias(
----------------------LLAVES--------------------------
    id_categoria integer identity(1,1) primary key,
------------------------------------------------------
    nombre_categoria varchar(30) not null,
    descripcion varchar(50) not null,
    --stock_categoria integer not null
);
```

- Productos

```
create table productos(
---------------------LLAVES-------------------------
    id_producto integer identity(1,1) primary key,
    id_categoria integer not null foreign key(id_categoria) references categorias(id_categoria),
-----------------------------------------------------
    nombre_producto varchar(50) not null,
    precio integer not null,
    stock_disponible integer not null,
    img_producto varbinary(max) not null,
    cantidad integer not null,
    descontinuados integer not null,
    reordenar_productos integer not null
);
```

- Favoritos

```
create table favoritos(
---------------------LLAVES-------------------------
    id_favorito integer identity(1,1) primary key,
    id_cliente integer not null foreign key(id_cliente) references clientes(id_cliente),
    id_producto integer not null foreign key(id_producto) references productos(id_producto),
-------------------------------------------------------
);
```

- Direcciones

```
create table direcciones(
----------------------LLAVES--------------------------
    id_direccion integer identity(1,1) primary key,
------------------------------------------------------
    colonia varchar(50) not null,
    calle varchar(50) not null,
    cp integer not null,
    no_interior integer not null,
    no_exterior integer not null,
    descripcion varchar(100) not null,
    paqueteria varchar(50) ,
);
```

- Proveedores

```
create table proveedores(
----------------------LLAVES--------------------------
    id_proveedor integer identity(1,1) primary key,
------------------------------------------------------
    nombre varchar(30) not null,
    apellidos varchar(50) not null,
    correo_electronico varchar(80) not null,
    telefono varchar(10) not null,
    nombre_compania varchar(50) not null,
);
```

- Carrito

```
create table carrito(
---------------------LLAVES--------------------------
    id_carrito integer identity(1,1) primary key,
    id_cliente integer not null foreign key(id_cliente) references clientes(id_cliente),
    id_producto integer not null foreign key(id_producto) references productos(id_producto),
------------------------------------------------------
    nombre_producto varchar(50) not null,
    precio integer not null,
    --stock_disponible integer not null,
    img_producto varbinary(max) not null,
);
```

- Pedidos

```
create table pedidos(
----------------------LLAVES--------------------------
    id_pedido integer identity(1,1) primary key,
    id_cliente integer not null foreign key(id_cliente) references clientes(id_cliente),
    id_direccion integer not null foreign key(id_direccion) references direcciones(id_direccion),
------------------------------------------------------
    --descuento integer,
    cantidad integer not null,
    fecha_pedido date not null,
    estado_pedido varchar(20),
    total integer not null,
    --direccion_envio varchar(50)
);
```

Inserción de datos de prueba de cada tabla

- Detalles_Productos

```
INSERT INTO detalles_productos (id_producto, descripcion, talla, color, img_producto)
VALUES
    (1, 'Huarache bordado colorido', 42, 'Negro', 0x),
    (2, 'Huarache troquelado moderno', 40, 'Azul', 0x),
    (3, 'Huarache l ser colorido', 43, 'Tang', 0x),
    (4, 'Huarache alpargata elegante', 38, 'Beige', 0x),
    (5, 'Huarache tal n pulsera fresco', 41, 'Rosa', 0x),
    (6, 'Huarache tradicional y cl sico', 39, 'Verde', 0x),
    (7, 'Huarache de tac n grueso', 44, 'Negro', 0x),
    (8, 'Huarache chancla tipo playero', 37, 'Rojo', 0x);
```

- Pagos-Pedidos

```
insert into pagos_pedidos (id_pedido, monto_pago, metodo_pago) values
    (1, 1500, 'EFECTIVO'),
    (2,  2000, 'CREDITO'),
    (3,  2500, 'DEBITO'),
    (4,  1800, 'EFECTIVO'),
    (5,  2200, 'CREDITO'),
    (6,  1700, 'DEBITO'),
    (7,  1600, 'EFECTIVO'),
    (8,  2100, 'CREDITO'),
    (9,  2300, 'DEBITO'),
    (10, 1900, 'EFECTIVO'),
    (11, 2500, 'CREDITO'),
    (12, 2400, 'DEBITO'),
    (13, 2000, 'EFECTIVO'),
    (14, 2200, 'CREDITO'),
    (15, 2100, 'DEBITO'),
    (16, 1700, 'EFECTIVO'),
    (17, 2300, 'CREDITO'),
    (18, 1900, 'DEBITO'),
    (19, 1800, 'EFECTIVO'),
    (20, 2000, 'CREDITO');
```

- Devoluciones

```
insert into devoluciones (id_pedido, razon_devolucion, estado_devolucion)
values
    (1,'Producto defectuoso', 'PROCESANDO'),
    (2,'No era el tama o correcto', 'DEVUELTO'),
    (3,'Cambio de opini n',  'DEVUELTO'),
    (4,'Huarache lleg  da ado',  'DEVOLVIENDO'),
    (5,'Recib  el producto incorrecto',  'DEVOLVIENDO'),
    (6,'Desistimiento de compra',  'DEVUELTO'),
    (7,'Problemas con el color',  'PROCESANDO'),
    (8,'Error en el pedido',  'DEVUELTO'),
    (9,'Tama o incorrecto', 'PROCESANDO'),
    (10,'Producto no es lo que esperaba', 'DEVUELTO'),
    (11,'Huarache lleg  da ado','DEVOLVIENDO'),
    (12,'Cambio de opini n', 'DEVUELTO'),
    (13,'Recib  el producto incorrecto', 'DEVUELTO'),
    (14,'Producto defectuoso', 'DEVOLVIENDO'),
    (15,'No era el tama o correcto', 'DEVUELTO'),
    (16,'Desistimiento de compra', 'DEVUELTO'),
    (17,'Problemas con el color', 'PROCESANDO'),
    (18,'Error en el pedido',  'DEVUELTO'),
    (19,'Tama o incorrecto',  'PROCESANDO'),
    (20,'Producto no es lo que esperaba',  'DEVUELTO');
```

- Empleados_Pedidos

```
insert into empleados_pedidos (id_empleado, id_pedido, rol_pedido)
values
    (1, 1, 'Suajeador'),
    (3, 2, 'Forjador'),
    (4, 3, 'Empacador'),
    (5, 4, 'Asentador'),
    (6, 5, 'Arreglador'),
    (7, 6, 'Encorrellador'),
    (8, 7, 'Suajeador'),
    (9, 8, 'Forjador'),
    (10,9, 'Empacador'),
    (11,10, 'Asentador'),
    (12,11, 'Arreglador'),
    (13,12, 'Cortador'),
    (14,13, 'Remachador'),
    (15,14, 'Pulidor'),
    (16,15, 'Pespuntador'),
    (17,16, 'Encorrellador'),
    (18,17, 'Montador'),
    (19,18, 'Lustrador'),
    (20,19, 'Arreglador'),
    (2,20, 'Encorrellador');
```

- Detalles_Pedidos

```
insert into detalles_pedidos (id_pedido, id_direccion, cantidad, precio_unitario, descuento)
values
    (1, 1, 2, 800, 0),
    (2, 2, 1, 500, 0),
    (3, 3, 3, 1200, 0),
    (4, 4, 1, 1500, 0),
    (5, 5, 4, 1000, 0),
    (6, 6, 2, 600, 0),
    (7, 7, 1, 1800, 0),
    (8, 8, 5, 1400, 0),
    (9, 9, 3, 700, 0),
    (10, 10, 2, 300, 0),
    (11, 1, 1, 800, 0),
    (12, 2, 2, 500, 0),
    (13, 3, 1, 1200, 0),
    (14, 4, 4, 1500, 0),
    (15, 5, 2, 1000, 0),
    (16, 6, 3, 600, 0),
    (17, 7, 1, 1800, 0),
    (18, 8, 2, 1400, 0),
    (19, 9, 5, 700, 0),
    (20, 10, 3, 300, 0);
```

- Materiales

```
insert into materiales (id_proveedor, nombre_material, cantidad_disponible)
values
    (1, 'Pegamento blanco', 200),
    (2, 'Pegamento rojo', 300),
    (3, 'Tachuelas', 150),
    (4, 'Hormas', 100),
    (5, 'Suela de goma', 50),
    (6, 'Vaqueta', 250),
    (7, 'Laca', 180),
    (8, 'Brochas', 75),
    (9, 'Suajes', 120),
    (10, 'Martillo', 200),
    (11, 'Bolsas', 220),
    (12, 'Cajas de cart n', 310),
    (13, 'Peri dico', 160),
    (14, 'Boston l quido', 110),
    (15, 'Celtec', 60),
    (16, 'Forro de tela', 270),
    (17, 'Tiras de cuero', 190),
    (18, 'Plantillas de refuerzo', 80),
    (19, 'Material anti-deslizante', 130),
    (20, 'Cordones de nylon', 210);
```

- Productos_Materiales

```
insert into productos_materiales (id_producto, id_material, cantidad_usada, costo_material, unidad_medida)
values
    (1, 4, 500, 200, 'ml'),      -- Pegamento blanco, 500ml
    (2, 5, 2, 400, 'ml'),        -- Pegamento rojo, 2ml
    (3, 4, 300, 300, 'ml'),      -- Pegamento blanco, 300ml
    (4, 5, 500, 700, 'ml'),      -- Pegamento rojo, 500ml
    (5, 6, 450, 450, 'ml'),      -- Pegamento rojo, 450ml
    (6, 7, 550, 550, 'ml'),      -- Pegamento rojo, 550ml
    (7, 7, 2, 120, 'uds'),       -- Martillos, 2 unidades
    (8, 8, 3, 150, 'uds'),       -- Brochas, 3 unidades
    (1, 9, 50, 200, 'uds'),      -- Suajes, 50 unidades
    (2, 10, 200, 80, 'uds'),    -- Bolsas de papel, 200 unidades
    (3, 22, 400, 200, 'ml'),     -- Pegamento blanco, 400ml
    (4, 13, 150, 150, 'mts'),    -- Tela para forro, 150 metros
    (5, 14, 50, 70, 'uds'),      -- Hebillas met lic6, 5, 100, 120, 'uds'),   -- Puntas de refuerzo, 100 unidades
    (6, 16, 1, 90, 'litros'),    -- Laca, 1 litro
    (7, 17, 200, 110, 'mts'),    -- Cordones de cuero, 200 metros
    (8, 18, 150, 130, 'uds'),    -- Placas de refuerzo, 150 unidades
    (1, 13, 750, 800, 'ml'),     -- Pegamento rojo, 750ml
    (2, 17, 450, 450, 'ml'),     -- Pegamento rojo, 450ml
    (3, 19, 500, 400, 'ml');     -- Pegamento rojo, 500ml
```

- Clientes

```
INSERT INTO clientes (nombre, apellidos, correo_electronico, telefono, pais)
VALUES
    ('Juan', 'Perez', 'juan.perez@example.com', '5551234567', 'Mexico'),
    ('Ana', 'Garcia', 'ana.garcia@example.com', '5552345678', 'USA'),
    ('Luis', 'Mendoza', 'luis.mendoza@example.com', '5553456789', 'Mexico'),
    ('Sof a', 'Martinez', 'sofia.martinez@example.com', '5554567890', 'Francia'),
    ('Carlos', 'Fernandez', 'carlos.fernandez@example.com', '5555678901', 'Mexico'),
    ('Laura', 'Gomez', 'laura.gomez@example.com', '5556789012', 'Mexico'),
    ('Pedro', 'Hernandez', 'pedro.hernandez@example.com', '5557890123', 'USA'),
    ('Carmen', 'Lopez', 'carmen.lopez@example.com', '5558901234', 'Mexico'),
    ('Ra l', 'Ramirez', 'raul.ramirez@example.com', '5559012345', 'USA'),
    ('Marta', 'Diaz', 'marta.diaz@example.com', '5550123456', 'Mexico'),
    ('Alejandro', 'Ruiz', 'alejandro.ruiz@example.com', '5551231234', 'USA'),
    ('Paola', 'Sanchez', 'paola.sanchez@example.com', '5552342345', 'Mexico'),
    ('Javier', 'Flores', 'javier.flores@example.com', '5553453456', 'USA'),
    ('Maria', 'Ortiz', 'maria.ortiz@example.com', '5554564567', 'Mexico'),
    ('Roberto', 'Cruz', 'roberto.cruz@example.com', '5555675678', 'USA'),
    ('Claudia', 'Nunez', 'claudia.nunez@example.com', '5556786789', 'Mexico'),
    ('Ricardo', 'Castillo', 'ricardo.castillo@example.com', '5557897890', 'Mexico'),
    ('Gabriela', 'Reyes', 'gabriela.reyes@example.com', '5558908901', 'Mexico'),
    ('Jose', 'Ibarra', 'jose.ibarra@example.com', '5559019012', 'Francia'),
    ('Adriana', 'Silva', 'adriana.silva@example.com', '5550120123', 'Francia');
```

- Comentarios

```
INSERT INTO comentarios (id_cliente, texto_comentario)
VALUES
    (1,'Muy comodos, excelente calidad.'),
    (2,'Me encantaron, perfectos para el verano.'),
    (3,'La suela es resistente, los recomiendo.'),
    (4,'Lindos, pero el tamano no me quedo  muy bien.'),
    (5,'Perfectos para usar en el dia a dia.'),
    (6,'El diseno artesanal es  unico.'),
    (7,'Excelente servicio, el envio fue rapido.'),
    (8,'Un poco caros, pero valen la pena.'),
    (9,'Son muy duraderos, los usar  por mucho tiempo.'),
    (10,'El color no era como esperaba, pero son comodos.'),
    (11,'Me gusta que sean hechos a mano.'),
    (12,'Muy ligeros, ideales para el calor.'),
    (13,'Me llego un par con defecto, pero lo solucionaron rapido.'),
    (14,'Tienen gran variedad de modelos, elegi  los bordados.'),
    (15,'Lindos, pero me hubiera gustado una suela mas comoda.'),
    (16,'Perfectos para combinar con cualquier atuendo.'),
    (17,'Muy bonitos, los volver a comprar.'),
    (18,'El diseno es tal como en la foto.'),
    (19,'Un clasico que nunca pasa de moda.'),
    (20,'Muy satisfecho con la compra.');
```

- Empleados

```
INSERT INTO empleados (nombre, apellidos, telefono)
VALUES
    ('Pedro', 'Lopez', 555123456),
    ('Laura', 'Sanchez', 555234567),
    ('Raul', 'Hernandez', 555345678),
    ('Paola', 'Gomez', 555456789),
    ('Javier', 'Ortega', 555567890),
    ('Sandra', 'Morales', 555678901),
    ('Oscar', 'Mendoza', 555789012),
    ('Claudia', 'Ruiz', 555890123),
    ('Jose', 'Vargas', 555901234),
    ('Rosa', 'N unez', 555012345),
    ('Hector', 'Cabrera', 555123456),
    ('Ana', 'Castillo', 555234567),
    ('Luis', 'Molina', 555345678),
    ('Beatriz', 'Iglesias', 555456789),
    ('Andr s', 'Pineda', 555567890),
    ('Esteban', 'Ramos', 555678901),
    ('Carla', 'Salinas', 555789012),
    ('Diego', 'Meza', 555890123),
    ('Silvia', 'Reyes', 555901234),
    ('Daniel', 'Romero', 555012345);
```

- Categorías

```
INSERT INTO categorias (nombre_categoria, descripcion)
VALUES
    ('Dama', 'Huaraches elegantes y c modos para mujer'),
    ('Caballero', 'Huaraches resistentes y cl sicos para hombre'),
    ('Nino', 'Huaraches coloridos y ligeros para ni os');
```

- Productos

```
insert into productos (id_categoria, nombre_producto, precio, stock_disponible, img_producto, cantidad, descontinuados, reordenar_productos)
values
    (1, 'Huarache Bordado', 1200, 50, 0X, 34, 0, 15),
    (2, 'Huarache Troquelado', 600, 100, 0X, 23, 1, 32),
    (3, 'Huarache L ser', 1500, 30, 0X, 56, 0, 3),
    (1, 'Huarache Alpargata', 1800, 20, 0X, 89, 0, 2),
    (2, 'Huarache Tal n Pulsera', 900, 80, 0X, 98, 0, 45),
    (3, 'Huarache Tradicional', 1300, 40, 0X, 87, 0, 23),
    (1, 'Huarache de Tac n', 1600, 25, 0X, 22, 0, 25),
    (2, 'Huarache Chancla', 300, 300, 0X, 78, 0, 32);
```

- Favoritos

```
insert into favoritos (id_cliente, id_producto)
values
    (1, 1),
    (2, 2),
    (3, 3),
    (4, 4),
    (5, 5),
    (6, 6),
    (7, 7),
    (8, 8),
    (9, 1),
    (10, 2),
    (11, 3),
    (12, 4),
    (13,5),
    (14, 6),
    (15, 7),
    (16, 8),
    (17, 1),
    (18, 2),
    (19, 3),
    (20, 4);
```

- Direcciones

```sql
insert into direcciones (colonia, calle, cp, no_interior, no_exterior, descripcion, paqueteria)
values
    ('Centro', 'Av. Insurgentes 123', 12345, 1, 101, 'Departamento', 'FedEx'),
    ('Roma', 'Calle Reforma 456', 67890, 2, 202, 'Apto', 'DHL'),
    ('Condesa', 'Av. Ju rez 789', 23456, 3, 303, 'Oficina', 'Estafeta'),
    ('Polanco', 'Calle Madero 321', 34567, 4, 404, 'Local', 'UPS'),
    ('Santa Fe', 'Av. de los Insurgentes 654', 45678, 5, 505, 'Sucursal', 'FedEx'),
    ('N poles', 'Calle 5 de Febrero 987', 56789, 6, 606, 'Oficina', 'DHL'),
    ('Lomas', 'Av. de la Reforma 123', 67890, 7, 707, 'Apto', 'Estafeta'),
    (' lvaro Obreg n', 'Calle 16 de Septiembre 345', 78901, 8, 808, 'Sucursal', 'UPS'),
    ('Tacubaya', 'Av. Chapultepec 678', 89012, 9, 909, 'Departamento', 'FedEx'),
    ('Coyoac n', 'Calle Libertad 890', 90123, 10, 1010, 'Oficina', 'DHL'),
    ('Iztapalapa', 'Av. Insurgentes 124', 12346, 11, 111, 'Apto', 'Estafeta'),
    ('Gustavo A. Madero', 'Calle Reforma 457', 67891, 12, 222, 'Sucursal', 'UPS'),
    ('Azcapotzalco', 'Av. Ju rez 790', 23457, 13, 333, 'Local', 'FedEx'),
    ('Miguel Hidalgo', 'Calle Madero 322', 34568, 14, 444, 'Departamento', 'DHL'),
    ('Benito Ju rez', 'Av. de los Insurgentes 655', 45679, 15, 555, 'Oficina', 'Estafeta'),
    ('Tlalpan', 'Calle 5 de Febrero 988', 56790, 16, 666, 'Sucursal', 'UPS'),
    ('Xochimilco', 'Av. de la Reforma 124', 67891, 17, 777, 'Apto', 'FedEx'),
    ('Cuauht moc', 'Calle 16 de Septiembre 346', 78902, 18, 888, 'Local', 'DHL'),
    ('Coyoac n', 'Av. Chapultepec 679', 89013, 19, 999, 'Departamento', 'Estafeta'),
    ('Iztacalco', 'Calle Libertad 891', 90124, 20, 1011, 'Oficina', 'UPS');
```

- Proveedores

```sql
insert into proveedores (nombre, apellidos, correo_electronico, telefono,nombre_compania)
values
    ('Proveedor A', 'Garcia', 'proveedorA@ejemplo.com', '5551234567', 'COMEX'),
    ('Proveedor B', 'Martinez', 'proveedorB@ejemplo.com', '5552345678', 'COMEX'),
    ('Proveedor C', 'Hernandez', 'proveedorC@ejemplo.com', '5553456789', 'COMEX'),
    ('Proveedor D', 'Lopez', 'proveedorD@ejemplo.com', '5554567890', 'COMEX'),
    ('Proveedor E', 'Perez', 'proveedorE@ejemplo.com', '5555678901', 'COPESI'),
    ('Proveedor F', 'Ramirez', 'proveedorF@ejemplo.com', '5556789012', 'COPESI'),
    ('Proveedor G', 'Sanchez', 'proveedorG@ejemplo.com', '5557890123', 'COPESI'),
    ('Proveedor H', 'Torres', 'proveedorH@ejemplo.com', '5558901234', 'COPESI'),
    ('Proveedor I', 'Vazquez', 'proveedorI@ejemplo.com', '5559012345', 'COPESI'),
    ('Proveedor J', 'Morales', 'proveedorJ@ejemplo.com', '5550123456', 'COPESI'),
    ('Proveedor K', 'Garcia', 'proveedorK@ejemplo.com', '5551234568', 'COPESI'),
    ('Proveedor L', 'Martinez', 'proveedorL@ejemplo.com', '5552345679', 'COPESI'),
    ('Proveedor M', 'Hernandez', 'proveedorM@ejemplo.com', '5553456790', 'COPESI'),
    ('Proveedor N', 'Lopez', 'proveedorN@ejemplo.com', '5554567901', 'RESISTOR'),
    ('Proveedor O', 'Perez', 'proveedorO@ejemplo.com', '5555679012', 'RESISTOR'),
    ('Proveedor P', 'Ramirez', 'proveedorP@ejemplo.com', '5556789123', 'RESISTOR'),
    ('Proveedor Q', 'Sanchez', 'proveedorQ@ejemplo.com', '5557891234', 'RESISTOR'),
    ('Proveedor R', 'Torres', 'proveedorR@ejemplo.com', '5558902345', 'RESISTOR'),
    ('Proveedor S', 'Vazquez', 'proveedorS@ejemplo.com', '5559013456', 'RESISTOR'),
    ('Proveedor T', 'Morales', 'proveedorT@ejemplo.com', '5550124567', 'RESISTOR');
```

- Carrito

```
insert into carrito (id_cliente, id_producto, nombre_producto, precio, img_producto)
values
    (1, 1, 'Huarache Bordado', 1200, 0X),
    (2, 2, 'Huarache Troquelado', 600, 0X),
    (3, 3, 'Huarache L ser', 1500, 0X),
    (4, 4, 'Huarache Alpargata', 1800, 0X),
    (5, 5, 'Huarache Tal n Pulsera', 900, 0X),
    (6, 6, 'Huarache Tradicional', 1300, 0X),
    (7, 7, 'Huarache de Tac n', 1600, 0X),
    (8, 8, 'Huarache Chancla', 300, 0X),
    (9, 1, 'Huarache Bordado', 1200, 0X),
    (10, 2, 'Huarache Troquelado', 600, 0X),
    (11, 3, 'Huarache L ser', 1500, 0X),
    (12, 4, 'Huarache Alpargata', 1800, 0X),
    (13, 5, 'Huarache Tal n Pulsera', 900, 0X),
    (14, 6, 'Huarache Tradicional', 1300, 0X);
```

- Pedidos

```
insert into pedidos (id_cliente, id_direccion, cantidad, estado_pedido, total)
values
    (1, 1, 2, 'PROCESANDO', 1600),
    (2, 2, 1,  'ENTREGADO', 500),
    (3, 3, 3,  'DEVUELTO', 3600),
    (4, 4, 1,  'CANCELADO', 1500),
    (5, 5, 4,  'RETRASADO', 4000),
    (6, 6, 2,  'PROCESANDO', 1200),
    (7, 7, 1,  'ENTREGADO', 1800),
    (8, 8, 5,  'DEVOLVIENDO', 7000),
    (9, 9, 3,  'RETRASADO', 2100),
    (10, 10, 2,  'CANCELADO', 600),
    (11, 1, 1,  'PROCESANDO', 800),
    (12, 2, 2, 'ENTREGADO', 1000),
    (13, 3, 1,  'DEVUELTO', 1200),
    (14, 4, 4, 'RETRASADO', 6000),
    (15, 5, 2,  'PROCESANDO', 2000),
    (16, 6, 3,  'DEVOLVIENDO', 2400),
    (17, 7, 1, 'ENTREGADO', 800),
    (18, 8, 2,  'DEVUELTO', 1400),
    (19, 9, 5,  'RETRASADO', 3500),
    (20, 10, 3,  'CANCELADO', 900);
```

Consultas y Pruebas

Consultar el carrito de un cliente y verificar si hay stock

```
SELECT c.nombre_producto,
       c.precio,
       p.stock_disponible
FROM carrito c
INNER JOIN productos p ON c.nombre_producto = p.nombre_producto
WHERE c.id_cliente = 1;
```

Resultado:

	nombre_producto	precio	stock_disponible
1	Huarache Bordado	1200	50

Consultar los productos que son favoritos de más de un cliente

```
SELECT p.id_producto,
       p.nombre_producto,
       COUNT(f.id_favorito) AS total_clientes
FROM favoritos f
INNER JOIN productos p ON f.id_producto = p.id_producto
GROUP BY p.id_producto, p.nombre_producto
HAVING COUNT(f.id_favorito) > 1
ORDER BY total_clientes DESC;
```

Resultado:

	id_producto	nombre_producto	total_clientes
1	1	Huarache Bordado	3
2	2	Huarache Troquelado	3
3	3	Huarache L ser	3
4	4	Huarache Alpargata	3
5	5	Huarache Tal n Pulsera	2
6	6	Huarache Tradicional	2
7	7	Huarache de Tac n	2
8	8	Huarache Chancla	2

Consultar el costo total de materiales utilizados por cada producto

```
SELECT p.nombre_producto, SUM(pm.cantidad_usada * pm.costo_material) AS costo_total_material
FROM productos p
INNER JOIN productos_materiales pm ON p.id_producto = pm.id_producto
GROUP BY p.nombre_producto;
```

Resultado:

	nombre_producto	costo_total_material
1	Huarache Alpargata	372500
2	Huarache Bordado	710000
3	Huarache Chancla	19950
4	Huarache de Tac n	22240
5	Huarache L ser	370000
6	Huarache Tal n Pulsera	206000
7	Huarache Tradicional	302590
8	Huarache Troquelado	219300

Consultar la cantidad de material y costo de material utilizado en cada huarache

```
SELECT
    p.nombre_producto AS "Nombre del Producto",
    m.nombre_material AS "Nombre del Material",
    pm.cantidad_usada AS "Cantidad Utilizada",
    pm.costo_material AS "Costo por Material"
FROM productos p
INNER JOIN productos_materiales pm ON p.id_producto = pm.id_producto
INNER JOIN materiales m ON pm.id_material = m.id_material;
```

Resultado:

	Nombre del Producto	Nombre del Material	Cantidad Utilizada	Costo por Material
1	Huarache Bordado	Pegamento blanco	500	200
2	Huarache Troquelado	Pegamento rojo	2	400
3	Huarache L ser	Pegamento blanco	300	300
4	Huarache Alpargata	Pegamento rojo	500	700
5	Huarache Tal n Pulsera	Tachuelas	450	450
6	Huarache Tradicional	Hormas	550	550
7	Huarache de Tac n	Hormas	2	120
8	Huarache Chancla	Suela de goma	3	150
9	Huarache Bordado	Vaqueta	50	200
10	Huarache Troquelado	Laca	200	80
11	Huarache L ser	Material anti-deslizante	400	200
12	Huarache Alpargata	Martillo	150	150
13	Huarache Tal n Pulsera	Bolsas	50	70
14	Huarache Tradicional	Peri dico	1	90
15	Huarache de Tac n	Boston l quido	200	110
16	Huarache Chancla	Celtec	150	130
17	Huarache Bordado	Martillo	750	800
18	Huarache Troquelado	Boston l quido	450	450
19	Huarache L ser	Forro de tela	500	400

Consultar los pedidos realizados por un cliente específico

```
SELECT pe.id_pedido, pe.fecha_pedido, pe.estado_pedido, pe.total
FROM pedidos pe
INNER JOIN clientes cl ON pe.id_cliente = cl.id_cliente
WHERE cl.id_cliente = 1;
```

Resultado:

	id_pedido	fecha_pedido	estado_pedido	total
1	1	2025-04-02	PROCESANDO	1600

Conclusión

La implementación de la base de datos StylishSteps representa un paso fundamental para la gestión eficiente de los procesos operativos de la tienda en línea. A lo largo del desarrollo del proyecto, se establecieron requerimientos claros que permitieron definir las entidades clave del sistema, así como sus relaciones, garantizando una estructura robusta y organizada.

El diseño del modelo de datos, basado en el modelo entidad-relación, facilitó la normalización de la información, reduciendo la redundancia y asegurando la integridad de los datos. Además, la elección de SQL como tecnología de gestión de bases de datos resultó ser la más adecuada debido a su compatibilidad con múltiples sistemas, su capacidad de escalabilidad y su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos sin comprometer el rendimiento.

La implementación en un DBMS permitió la creación de tablas optimizadas, con tipos de datos y restricciones que garantizan la validez de la información almacenada. Asimismo, la inserción de datos de prueba y la ejecución de consultas estratégicas permitieron validar el correcto funcionamiento del sistema, demostrando su capacidad para realizar operaciones como la verificación de stock, la gestión de pedidos, el cálculo de costos de materiales y el análisis de preferencias de los clientes.

Desde una perspectiva operativa, la base de datos no solo facilita el almacenamiento y recuperación eficiente de información, sino que también proporciona herramientas analíticas para la toma de decisiones basada en datos. Gracias a su diseño modular y escalable, el sistema puede adaptarse al crecimiento del negocio, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro.

En conclusión, la implementación de esta base de datos ofrece una solución tecnológica confiable, segura y eficiente para la gestión de StylishSteps, optimizando los procesos internos y mejorando la experiencia tanto para los clientes como para los administradores del sistema. Con futuras mejoras y mantenimiento continuo, esta plataforma podrá evolucionar para seguir cubriendo las necesidades del negocio y enfrentar nuevos desafíos en el comercio digital.

Anexos

Enlace al modelo Entidad-Relación:
https://www.canva.com/design/DAGjoFsegSY/WULy9GOiHsTRp-l7IFm3rg/edit?utm_content=DAGjoFsegSY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton